# Examen final
# Sistemas Operativos II

18/02/2025

Nombre, Apellido y Legajo: _____

1. Explique las funciones que realizaban los primeros sistemas operativos (monitores y sistemas operativos para sistemas en lotes o spool).
2. Indique Verdadero o Falso justificando su respuesta
    1. Un proceso largo podría utilizar la CPU durante menos ticks que un proceso corto.
    2. Un proceso largo podría demorar menos en terminar que un proceso corto.
    3. Si un proceso está 5 segundos en estado "Listo" el tiempo de sistema para ese proceso será como mínimo 5 segundos.
    4. El tiempo de uso de CPU de un proceso incluye todo el tiempo durante el cual el proceso está en Ejecución.
    5. En GNU/Linux el tiempo de uso de CPU de un proceso incluye todo el tiempo durante el cual el proceso está en estado RUNNING.
3. Explique qué es la herencia de prioridades y para que se utiliza.
4. Complete la siguiente tabla para los algoritmos round robin (ronda) con q=3 y multicolas con prioridad. Si dos procesos deben ingresar a una cola en el mismo instante se los ingresa siguiendo el orden alfabético.

| **Proceso** | **Prioridad** | **Llegada** | **Duración** | **Inicio** | **Fin** | **T** | **E** | **P** | **R** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 0 | 4 | | | | | | |
| B | 2 | 2 | 4 | | | | | | |
| C | 4 | 2 | 4 | | | | | | |
| D | 3 | 6 | 4 | | | | | | |

    Para multicolas tenga en cuenta:

    - Todas las colas utilizan RR con q=2
    - Hay 4 niveles de prioridad, la prioridad 1 es la mayor
    - No hay aging
    - Si un proceso listo no recibe atención durante 3 tics entonces es promovido inmediatamente a la siguiente cola de mayor prioridad (i.e.: su prioridad desciende en 1) y esa cuenta vuelve a 0.
5. Describa dos de los métodos dependientes del estado del sistema vistos y ejemplifique brevemente en base al caso del ejercicio anterior.
6. Indique la diferencia entre SIG_IGN y SIG_DFL.
7. Indique la diferencia entre los estados TASK_INTERRUPTABLE y TASK_UNINTERRUPTABLE.
8. El algoritmo de reemplazo de páginas de GNU/Linux clasifica los marcos de acuerdo a su contenido. ¿Cuáles son las páginas sincronizables? ¿qué hay que hacer para liberar una de esas páginas?
9. Para eliminar un archivo con dos clusters en un sistema FAT se debe:
    1. Marcar la direntry como libre
    2. Marcar como libre el primer cluster
    3. Marcar como libre el segundo cluster

    Suponiendo que cada paso es atómico (se realiza completamente o no se realiza) explique qué ocurre si la secuencia se interrumpe (i.e. se corta la luz). Considere todas las combinaciones y secuencias posibles, por ejemplo: si los pasos se hacen en el orden 1 3 2 entonces puede que ocurra 1, o que ocurra 1 y 3 o que ocurra 1, 3 y 2. Para cada caso indique qué ocurre si no se corrige el problema y cómo corregirlo de la mejor manera posible.

10. Realice el ejercicio anterior considerando un archivo con dos bloques en un sistema UNIX (suponga que tiene un sólo link). Pasos:
11. Marcar el i-nodo como libre.
12. Marcar el primer bloque como libre.
13. Marcar el segundo bloque como libre.
14. Dé ejemplos de información redundante guardada en un sistema de archivos. ¿qué se puede hacer para evitar la corrupción de esa información redundantes en caso de algún fallo de energía por ejemplo?
15. La traza completa de un proceso es: 3 6 1 6 3 5 1 3 6 y el sistema tiene 3 marcos físicos. Los accesos a la página virtual 6 corresponden a escrituras (el resto involucra solamente lecturas). Detalle qué ocurre e indique la cantidad de fallos si:
    (a) Se utiliza FIFO
    (b) Se utiliza bit de referencia borrando los bits luego del acceso a la página 1
    (c) Se utiliza el algoritmo óptimo.
16. Para el ejercicio anterior, si se utiliza la política de segunda oportunidad mejorada, indique a qué clase corresponde cada página antes de cargar en memoria la página 5.
17. El algoritmo centralizado de detección de deadlock visto en clase puede fallar. Ejemplifique.